채수학 교재 적중 리포트

2026 이서고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	9	1	8	45%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 선분의 내분점 4.5점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(-6,\ 5)$, $\mathrm{B}(14,\ -5)$에 대하여 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점을 구하면?

① $(2,\ 1)$ ② $(2,\ 2)$ ③ $(3,\ 1)$ ④ $(3,\ 2)$
⑤ $(3,\ 3)$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 두 점 A(1, 4), B(6, −1) 에 대하여 선분 AB 를 3 : 2 로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 두 점을 잇는 선분의 내분점 좌표 구하기 - 같은 공식

2번 도형의 방정식 > 직선 y=x에 대한 대칭이동 4.5점

학교 시험

점 $(a-2,\ b+3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(a,\ 6)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.38 · STEP 1 · 03번

03 점 (−3, 2) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 점을 직선 y=x에 대하여 대칭이동 - x, y 좌표 바꾸기

4번 도형의 방정식 > 지름의 양 끝점이 주어진 원 4.7점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -8)$, $\mathrm{B}(4,\ 6)$을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

① 42π ② 44π ③ 46π ④ 48π ⑤ 50π

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 두 점 (1, 4), (3, −2) 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 두 점을 지름의 양 끝으로 하는 원 - 중점이 중심, 반지름은 절반

7번 도형의 방정식 > 세 점을 지나는 원 4.9점

학교 시험

세 점 $\mathrm{O}(0,\,0)$, $\mathrm{A}(1,\,7)$, $\mathrm{B}(9,\,3)$을 지나는 원의 중심의 좌표가 $(p,\,q)$이고 반지름의 길이가 r일 때, $p+q+r$의 값은? (단, p, q, r은 상수)

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 05번

05 세 점 (0, 0), (8, 0), (0, −6) 을 지나는 원의 반지름의 길이는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 10

💬 원점을 포함한 세 점을 지나는 원 - 일반형에 대입해 중심과 반지름

10번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 접점을 잇는 직선 5.1점

학교 시험

원 $x^2+y^2=25$ 밖의 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의 방정식이 $x+2y-5=0$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다)

① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50 ⑤ 60

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점과 삼각형 PAB의 넓이

12번 도형의 방정식 > 두 축에 접하는 원·점의 이동 규칙 5.3점

학교 시험

제1사분면에서 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(2,\,4)$를 지나는 두 원 중 큰 원을 C라 하자. 자연수 n에 대하여 점 $\mathrm{A}_n(a,\,b)$에 대하여 A_{n+1}을 다음 규칙에 따라 정의한다.

> 점 $\mathrm{A}_1(1,\,0)$이라 할 때,
> (가) $a>b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이다.
> (나) $a\le b$이면 점 A_{n+1}은 점 A_n을 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점이다.

원 C 위의 임의의 점 Q에 대하여 선분 $\mathrm{A}_7\mathrm{Q}$의 길이의 최댓값을 $p+\sqrt{q}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 상수)

① 75 ② 80 ③ 85 ④ 90 ⑤ 95

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 14번

14 점 (2, −1) 을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 두 원의 둘레의 길이의 합은?

① 8π ② 10π ③ 12π
④ 14π ⑤ 16π

💬 한 점을 지나고 두 축에 동시에 접하는 두 원 - $(a-r)^2+(b-r)^2=r^2$

17번 집합과 명제 > 연산으로 정해지는 집합 4.5점

학교 시험

두 집합 $A=\{2, 3\}$, $B=\{-1, 0, 1\}$에 대하여 집합 $C=\{a+b \mid a \in A, b \in B\}$를 원소나열법으로 바르게 나타낸 것은?

① $\{-1, 0, 1, 2\}$ ② $\{-2, -1, 0, 1\}$
③ $\{1, 2, 3, 4\}$ ④ $\{-1, 0, 1\}$ ⑤ $\{-2, 0, 2\}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $A = \{0, 1, 2\}$ 일 때, $B = \{a + 2b \mid a \in A, b \in A\}$ 의 원소의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

💬 a∈A, b∈B로 만든 합의 집합 - 모든 경우를 나열

18번 집합과 명제 > 특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수 4.9점

학교 시험

집합 $A=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$에 대하여 〈보기〉의 답을 바르게 연결한 것은?

> a. 집합 A의 부분집합 중 원소 1, 2를 포함하는 부분집합의 개수
> b. 집합 A의 부분집합 중 원소 1을 포함하고, 2, 3은 포함하지 않는 부분집합의 개수
> c. 집합 $B=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $B \subset C \subset A$를 만족시키는 집합 C의 개수

① $a=64, b=32, c=16$
② $a=64, b=16, c=8$
③ $a=32, b=32, c=16$
④ $a=32, b=16, c=16$
⑤ $a=32, b=16, c=8$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 집합 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 의 부분집합 중에서 1, 2 는 반드시 원소로 갖고 6 은 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소는 반드시 포함, 특정 원소는 포함하지 않는 부분집합의 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 두 집합 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x$ 는 8 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 $A \subset X \subset B$ 이고 $n(X) = 4$ 인 집합 X 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수 - 남은 원소로 2^k

19번 집합과 명제 > 세 집합의 원소의 개수 5.1점

학교 시험

전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 다음 <조건>을 만족시킬 때, $n(B \cap C^C)$을 구하면?

가. $n(A \cup B \cup C) = 52$, $n(A) = 20$, $n(B) = 30$, $n(C) = 26$
나. $n(A \cap B) = 10$, $n(A \cap C) = 8$
다. $n((A \cap C) - B) = 5$

① 22 ② 21 ③ 20 ④ 19 ⑤ 18

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 세 집합 A, B, C 에 대하여 $n(A) = 20$, $n(B) = 18$, $n(C) = 15$, $n(A \cap B) = 7$, $n(B \cap C) = 5$, $n(C \cap A) = 6$, $n(A \cup B \cup C) = 37$ 일 때, 집합 A 에만 속하는 원소의 개수는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

💬 세 집합의 원소의 개수 - 포함배제로 모르는 교집합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 20번

20 $n(U) = 40$ 인 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 $n(A) = 20$, $n(B) = 18$, $n(C) = 15$, $n(A \cap B) = 7$, $n(B \cap C) = 5$, $n(C \cap A) = 6$, $n(A \cap B \cap C) = 3$ 일 때, 세 집합 중 오직 한 집합에만 속하는 원소의 개수는?

① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

💬 세 집합의 원소의 개수 공식 활용